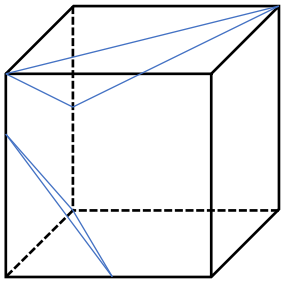
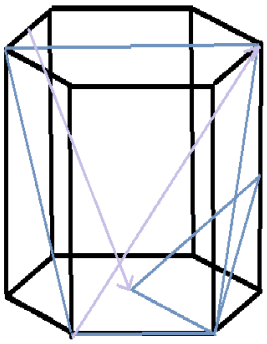
1. 左图为立方晶系，右图为六方晶系。标注晶面晶向指数，左图两个面的晶带方程（其实就是两个法向量叉乘），左图上面那个面的晶面间距





2. 判断，并给出理由

   1）金属的极限屈服强度是一个常数，与材料种类有关（施密特定律）

   2）金属一般有 FCC, BCC, HCP 三种空间点阵类型（似乎 HCP 不是空间点阵，简单六方才是，不知道怎么判）

   3）已知 GaAs 是闪锌矿型，则其点阵类型是 HCP

   4）交滑移是两个滑移面沿两个方向同时运动（原题大概如此）

   5）HCP 中，八面体空隙和原子的比例为 1:2

   6）滑移都在密排面上，而滑移方向往往沿着密排方向（也可能是我记反了，书上写的是滑移方向一定沿着密排方向）

   7）存在稳定的四晶粒边界

   8）在 CSL 模型中，Σ代表重位点密度

   9）布拉维点阵中存在体心正方和底心正方（注意不是立方啊）

   10）FCC 晶体在{111}面上产生 Shockley 分位错后，密排面堆积为 ABCABCABC……

3. 简答

   简述滑移带与形变带的区别，以及区分方法（以前完全没出过的题）

   用位错理论解释 3 种小角晶界（也是以前没出过，但比上一题温和多了）

   解释应变时效（陈年老题）

   Mg 单晶沿[1000]方向压缩会怎么样（陈年老题）

4. BCC 单晶沿[$\bar{4}$21]方向拉伸，横截面积 A=25mm²，τ_c=4MPa。求

   1）初始滑移系统；

2）转动的规律和转轴；

3）双滑移系统；

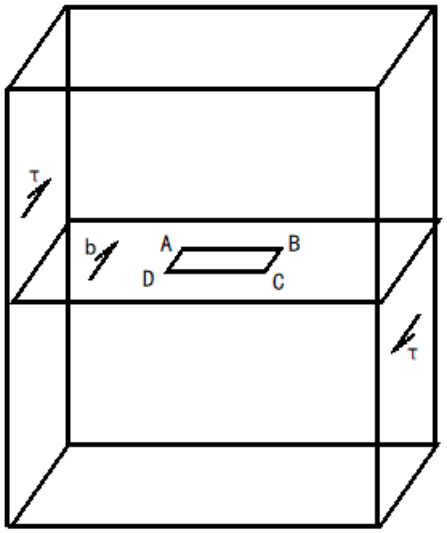
4）双滑移开始时晶体的取向和切变量；

5）双滑移开始的临界拉力（不考虑应变硬化）；（新加入的一项，还是施密特定律，注意别把 τ 和 F/A 的位置弄反了，之前的题基本都是给你的数乘两个 cos，这里是除）

6）晶体的最终取向（稳定取向）。

这类题通过我们 py，大概不会再问合成转轴了。

5. 晶体内的滑移线和伯氏矢量如图，求：



1）各位错类型

2）AB 与 CD 之间的力的大小和方向

3）BC 与 DA 之间的力的大小和方向（要用到$Gb^2/2r\pi$ 和$Gb^2/2r(1-\nu)\pi$那俩公式，不用具体的应力场）

4）若加外应力场 $\boldsymbol{\tau}$ 如图，求对位错环的作用力

6. 有如下位错合成反应 a/2[101]+a/6[$\bar{1}2\bar{1}$]→a/3[111]，试问反应能否发生，反应方向向哪边？对于每一个位错 $\boldsymbol{b}$，新位错能否滑移？（老题型了，背一下 FCC 晶体的几种位错的